上海交通大学2003至2004第一学期线性代数期末考试试卷

上 海 交 通 大 学

线 性 代 数 试 卷(A)　　2003-12-31

姓名_____班级_____学号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、**选择题**（每题3分，共15分）

1. 若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & a & -1 & 2\\ 0 & -1 & a & 2\\ 1 & 0 & -1 & 2\end{pmatrix}$ 的秩 $r(A)=2$，则 a 的值为_____

(A) 0　　(B) 0或-1

(C) -1　　(D) -1或者1

2. 设 A 为正交矩阵，且 $|A|=-1$，则 $A^*=$_____

(A) A^T　　(B) $-A^T$

(C) A　　(D) $-A$

3. 设 α,β 是 n 维列向量，$\alpha^T\beta\neq 0$，n 阶方阵 $A=E+\alpha\beta^T$，$n\geq 3$，则在 A 的 n 个特征值中，必然_____

(A) 有 n 个特征值等于1　　(B) 有 $n-1$ 个特征值等于1

(C) 有1个特征值等于1　　(D) 没有1个特征值等于1

4. 设 A,B 为 n 阶方阵，且秩相等，既 $r(A)=r(B)$，则_____

(A) $r(A-B)=0$　　(B) $r(A+B)=2r(A)$

(C) $r(A,B)=2r(A)$　　(D) $r(A,B)\leq r(A)+r(B)$

5. 设矩阵 $A_{m\times n}$ 的秩 $r(A)=m$，则非齐次线性方程组 $Ax=b$_____

(A) 一定无解　　(B) 可能有解

(C) 一定有唯一解　　(D) 一定有无穷多解

二、**填空题**（每题3分，共15分）

1. 设 A^* 是 n 阶方阵A的伴随矩阵，行列式 $|A|=2$，则 $|2A^*|=$_____

2. D 中第二行元素的代数余子式的和 $\sum_{j=1}^{4} A_{2j}$ =_____ ,其中

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

3. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$ 正定, 则实常数 a 的取值范围为_____

4. $2n$ 阶行列式 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}$ =_____ ,其中 n 阶矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & b \\ 0 & \cdots & b & 0 \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ b & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 设 A=$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $n \geq 2$ 为正整数, 则 $A^n-2A^{n-1}=$_____

三、**计算题**(每题 9 分, 共 54 分)

1. 计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1-m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-m & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix}$$

2. 求矩阵 X

使 $AX+BA^{-1}-A^{-1}BX=0$, 其中 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

3. 设非齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1+x_2+a_3x_3+a_4x_4=d_1 \\ x_1-2x_2+b_3x_3+b_4x_4=d_2 \\ c_1x_1+c_2x_2+2x_3-3x_4=d_3 \end{cases}$ 有三个解向量

$$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\\1\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\begin{pmatrix}2\\-1\\1\\1\end{pmatrix},\qquad \eta_3=\begin{pmatrix}3\\2\\4\\2\end{pmatrix}$$

求此方程组系数矩阵的秩, 并求其通解(其中 a_i, b_j, c_i, d_i 为已知常数)

4. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2\lambda x_2x_3\ (\lambda>0)$ 经过正交变换 $X=QY$, 化为标准形 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$, 求实参数 λ 及正交矩阵 Q

5. 设线性方程组为 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+3x_4=0 \\ 2x_1+x_2+3x_3+5x_4=1 \\ 3x_1+2x_2+ax_3+7x_4=1 \\ x_1-x_2+3x_3-x_4=b \end{cases}$, 问 a, b 各取何值时, 线性方程组无解, 有唯一解, 有无穷多解? 在有无穷多解时求出其通解

6. 在四元实向量构成的线性空间 R^4 中, 求 a 使 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 为 R^4 的基, 并求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 P, 其中

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}\qquad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}\qquad \alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\a\\1\end{pmatrix}\qquad \beta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\2-a\\1\end{pmatrix}\qquad \beta_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\beta_4=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$$

四、**证明题**(每题 8 分, 共 16 分)

1. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是欧氏空间 V 的标准正交基, 证明:

$$\beta_1=\frac{1}{3}(2\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3)\quad \beta_2=\frac{1}{3}(2\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3)\quad \beta_3=\frac{1}{3}(\alpha_1-2\alpha_2-2\alpha_3)$$

也是 V 的标准正交基

2. 设 $f=X^TAX$ 是 n 元实二次型, 有 n 维实列向量 X_1,X_2, 使 $X_1^TAX_1>0$, $X_2^TAX_2<0$, 证明:存在 n 维列实向量 $X_0\neq 0$, 使 $X_0^TAX_0$=0